



Análise e Projeto de Sistemas

UNIP-Universidade Paulista – Campus SJCampos-Dutra

Prof. Me. Francisco Martins

Conteúdo geral

- Introdução à Análise e Projeto de Sistemas
- Levantamento de Requisitos
- Modelagem de Sistemas com UML
- Design de Software
- Arquitetura de Software
- Ferramentas de Modelagem e CASE
- Avaliação e Validação de Projetos de Sistemas
- Manutenção e Evolução de Sistemas



APS - O que é o SDLC?

Software Development Lifecycle

- O ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC) é o processo econômico e rápido que as equipes de desenvolvimento usam para projetar e criar software de alta qualidade. O objetivo é minimizar os riscos do projeto por meio do planejamento antecipado, para que o software atenda às expectativas do cliente durante e depois da produção. Essa metodologia divide o processo de desenvolvimento de software em etapas com tarefas que você pode atribuir, concluir e avaliar.

APS - Por que o SDLC é importante?

- O gerenciamento do desenvolvimento de software pode ser desafiador, devido às alterações dos requisitos, as atualizações na tecnologia e a colaboração multifuncional. Usando esta metodologia de desenvolvimento do software, todos os participantes do processo concordam antecipadamente com as metas e os requisitos do desenvolvimento do software e têm um plano para alcançar essas metas.

APS - Por que o SDLC é importante?

- Alguns benefícios do SDLC:
- Maior visibilidade do processo de desenvolvimento para todas as partes envolvidas
- Estimativa, planejamento e programação eficientes
- Melhor gerenciamento de riscos e estimativa de custos
- Entrega sistemática do software e maior satisfação do cliente

APS - Como o SDLC funciona?

- O processo de desenvolvimento passa por vários estágios, à medida que os desenvolvedores adicionam novos recursos e corrigem erros / bugs no software.
- Os detalhes dos processos variam para diferentes equipes. Porém, destacamos abaixo algumas fases comuns do SDLC:

APS - Como o SDLC funciona?

Planejamento

- A fase de planejamento normalmente inclui tarefas como a análise do custo-benefício, a programação, a estimativa e a alocação de recursos. A equipe de desenvolvimento coleta requisitos de várias partes envolvidas, como clientes, especialistas internos e externos e gerentes, a fim de criar um documento de especificação de requisitos do software.
- A partir do documento, a equipe estima os custos, cria uma programação e tem um plano detalhado para atingir suas metas.

APS - Como o SDLC funciona? Projeto

- Na fase de projeto, os engenheiros de software analisam os requisitos e identificam as melhores soluções para criar o software. Por exemplo, eles poderão considerar a integração de módulos pré-existentes, fazer escolhas tecnológicas e identificar ferramentas de desenvolvimento.
- Eles analisarão qual a melhor forma de integrar o novo software às infraestruturas de TI existentes na organização.

APS - Como o SDLC funciona?

Implementação

- Na fase de implementação, a equipe de desenvolvimento codifica o produto. Eles analisam os requisitos para identificar as tarefas de codificação menores que podem realizar diariamente para alcançar o resultado final.

APS - Como o SDLC funciona? Teste

- A equipe de desenvolvimento combina testes manuais e automatizados para identificar problemas no software.
- A análise de qualidade inclui testar o software para identificar erros e verificar se ele atende aos requisitos do cliente.
- Como muitas equipes testam o código que desenvolvem, a fase de teste pode ocorrer em paralelo à fase de desenvolvimento.

APS - Como o SDLC funciona? Implantação

- Quando as equipes desenvolvem software, eles criam e testam o código em uma cópia do software diferente daquela à qual os usuários têm acesso.
- O software usado pelo cliente é considerado em *produção*, enquanto outras cópias são consideradas como o *ambiente de compilação* ou ambiente de teste.

APS - Como o SDLC funciona? Implantação

- O uso de ambientes de compilação e produção separados garante que os clientes possam continuar a usar o software, mesmo quando ele estiver sendo alterado ou atualizado.
- A fase de implantação inclui várias tarefas e atenção para mover a cópia mais recente para o ambiente de produção, como empacotamento, configuração de ambientes e instalação.

APS - Como o SDLC funciona?

Manutenção

- Na fase de manutenção, entre outras tarefas, a equipe corrige erros / bugs, soluciona problemas do cliente e gerencia as alterações do software.
- Além disso, a equipe monitora a performance geral do sistema, a segurança e a experiência do usuário para identificar novas formas de melhorar o software existente.

APS - O que são os modelos de SDLC?

- Um modelo de ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC) apresenta conceitualmente o SDLC de forma organizada para ajudar as empresas a implementá-lo. Diferentes modelos organizam as fases em ordens cronológicas variadas, a fim de otimizar o ciclo de desenvolvimento.
- Analisaremos alguns modelos de SDLC mais usados:

APS - Modelos de SDLC - Cascata

- O modelo cascata organiza todas as fases sequencialmente, de forma que cada fase nova dependa do resultado da fase anterior. Conceitualmente, o design flui de uma fase para a outra, como uma cascata.

APS - Modelos de SDLC – Cascata

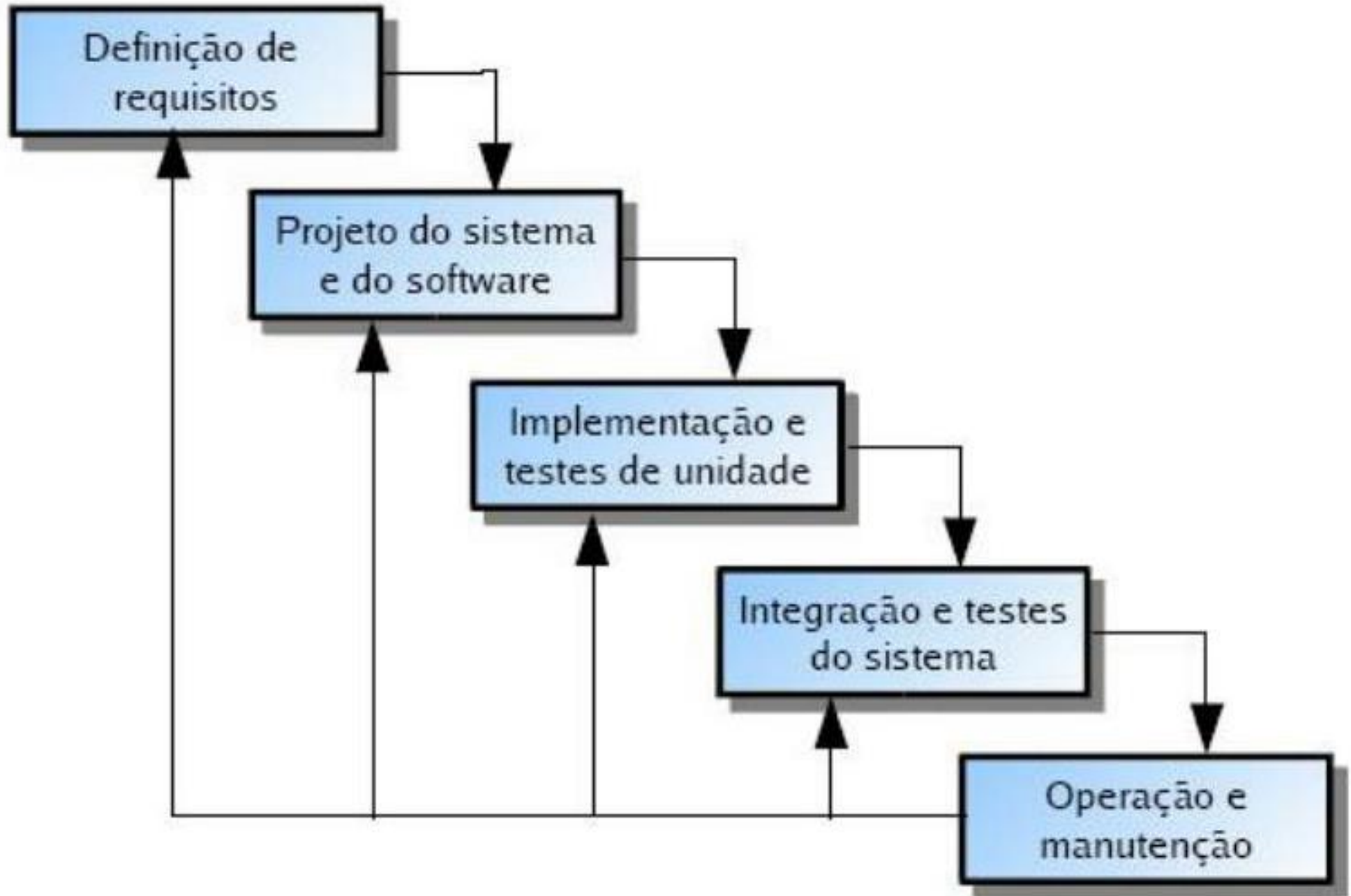
Prós e contras

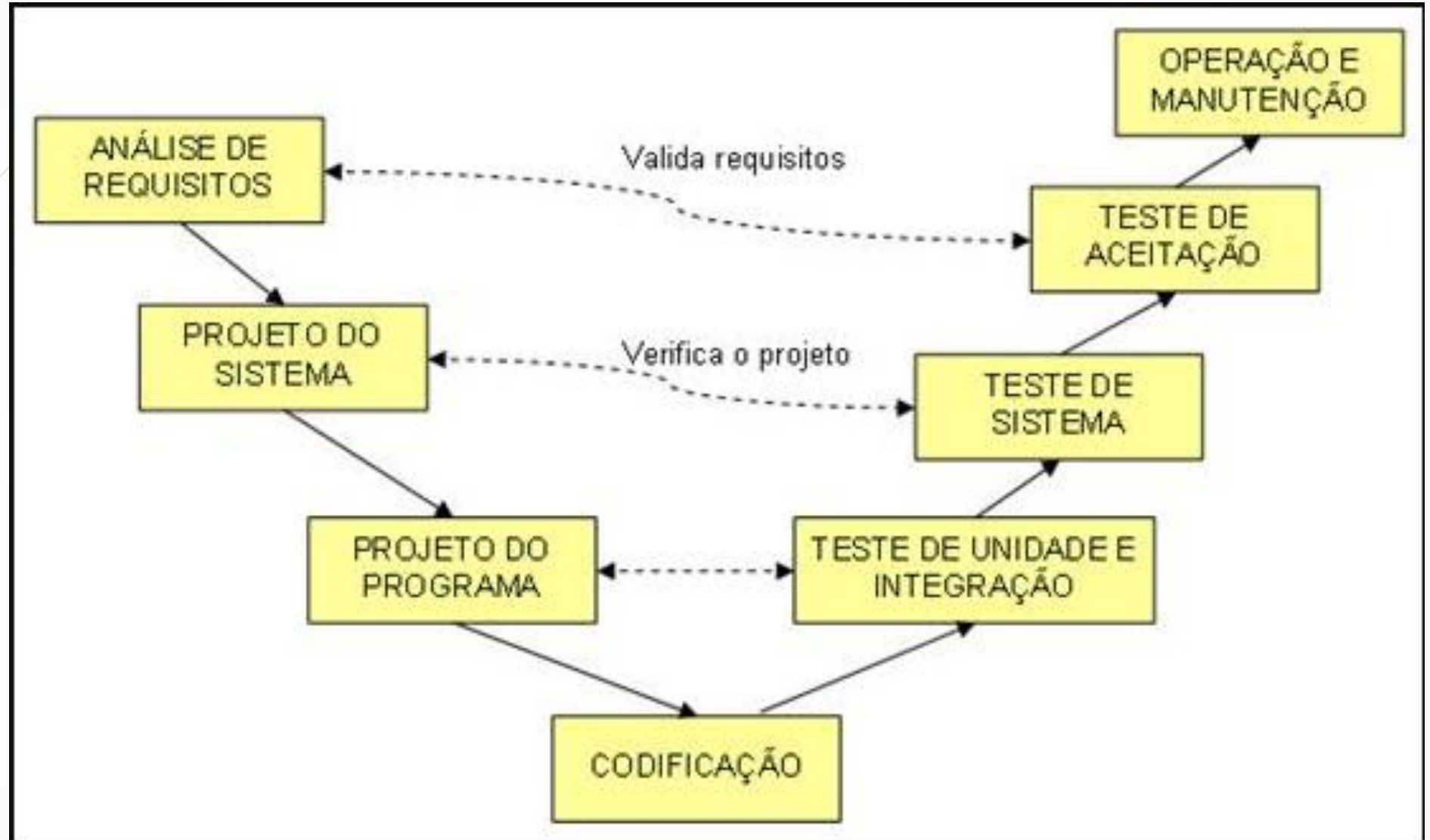
- O modelo cascata proporciona disciplina para o gerenciamento de projetos e oferece um resultado tangível ao final de cada fase.
- Porém, não é possível fazer alterações depois que uma fase for concluída, pois as alterações podem afetar o tempo de entrega, os custos e a qualidade do software.

APS - Modelos de SDLC – Cascata

Prós e contras

- ▶ Portanto, esse modelo é mais adequado para pequenos projetos nos quais é mais fácil organizar e gerenciar tarefas e os requisitos podem ser predefinidos com maior precisão.





APS - Modelos de SDLC – Iterativo

- O processo iterativo sugere que as equipes comecem o desenvolvimento de software com um pequeno subconjunto de requisitos. Com o passar do tempo, eles aprimoram as versões iterativamente até que o software completo esteja pronto para produção. A equipe produz uma nova versão do software ao final de cada iteração.

APS - Modelos de SDLC – Iterativo

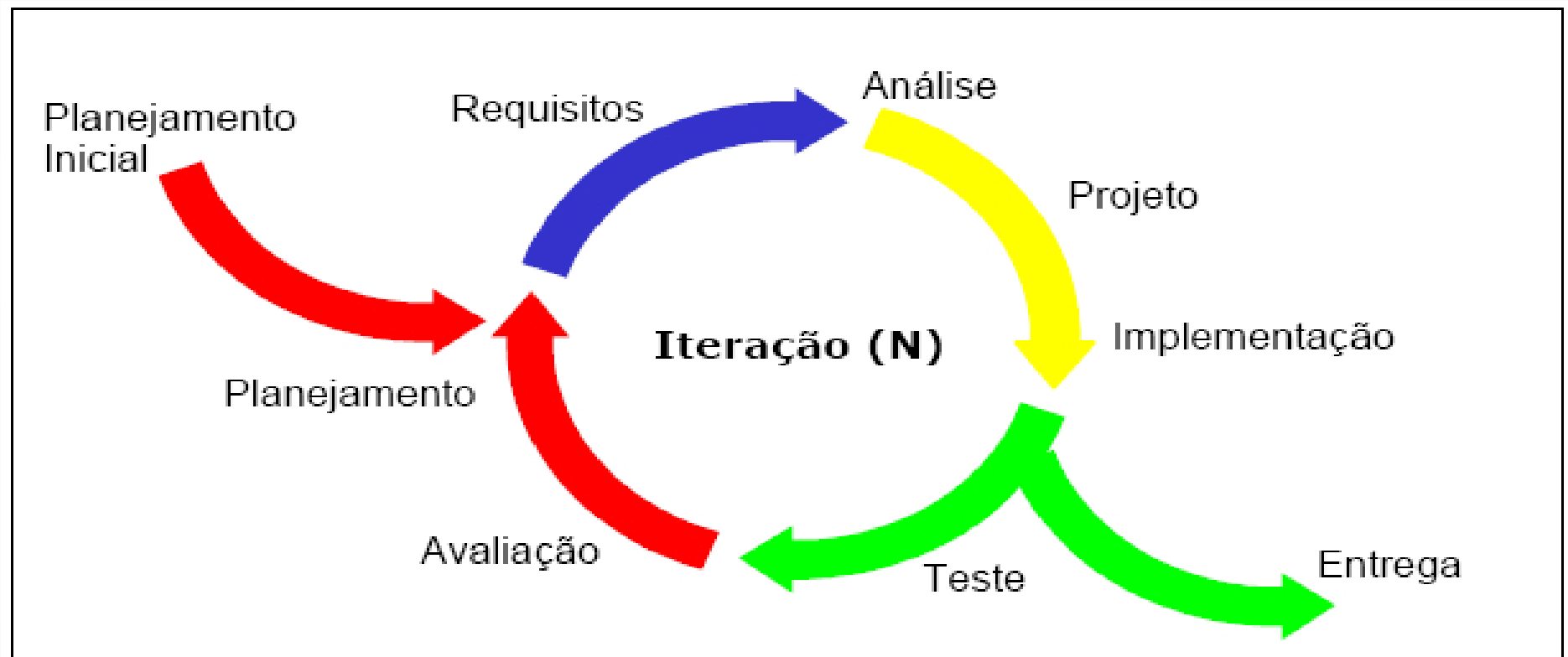
- **Definição:** Uma iteração é um ciclo repetitivo no qual uma parte do software é planejada, desenvolvida, testada e avaliada. Cada iteração resulta em uma versão funcional do produto, mesmo que incompleta.
- **Objetivo:** Permitir melhorias contínuas, ajustes rápidos e entrega incremental de valor ao cliente.

APS - Modelos de SDLC – Iterativo

Prós e contras

- ➡ *Prós e contras*
- ➡ A identificação e o gerenciamento de riscos são fáceis, uma vez que os requisitos podem ser alterados entre as iterações. Porém, a repetição de ciclos pode levar à alteração do escopo (objetivo delimitado – Dicio.com) e a subestimação de recursos.

Modelo Iterativo



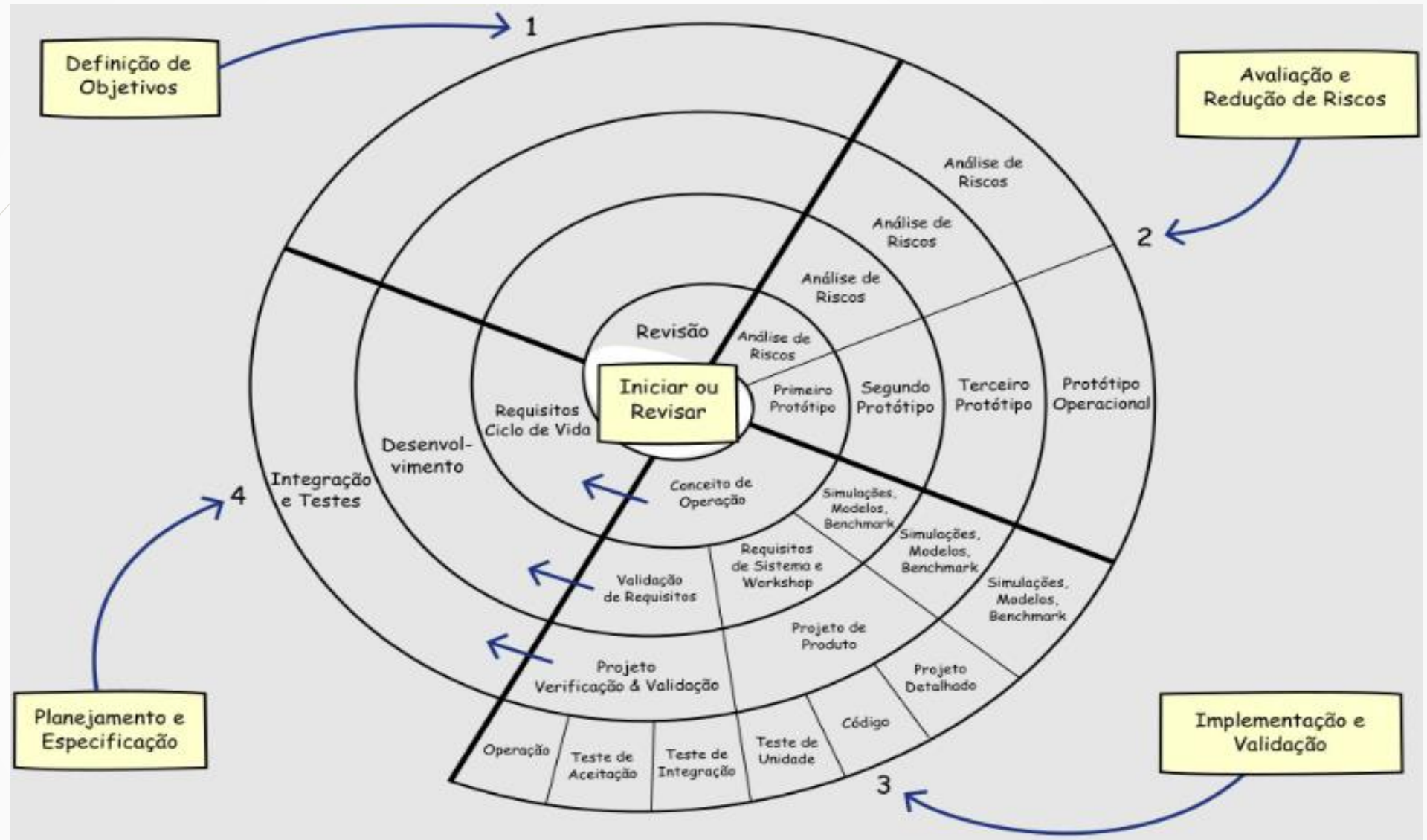
APS - Modelos de SDLC – Espiral

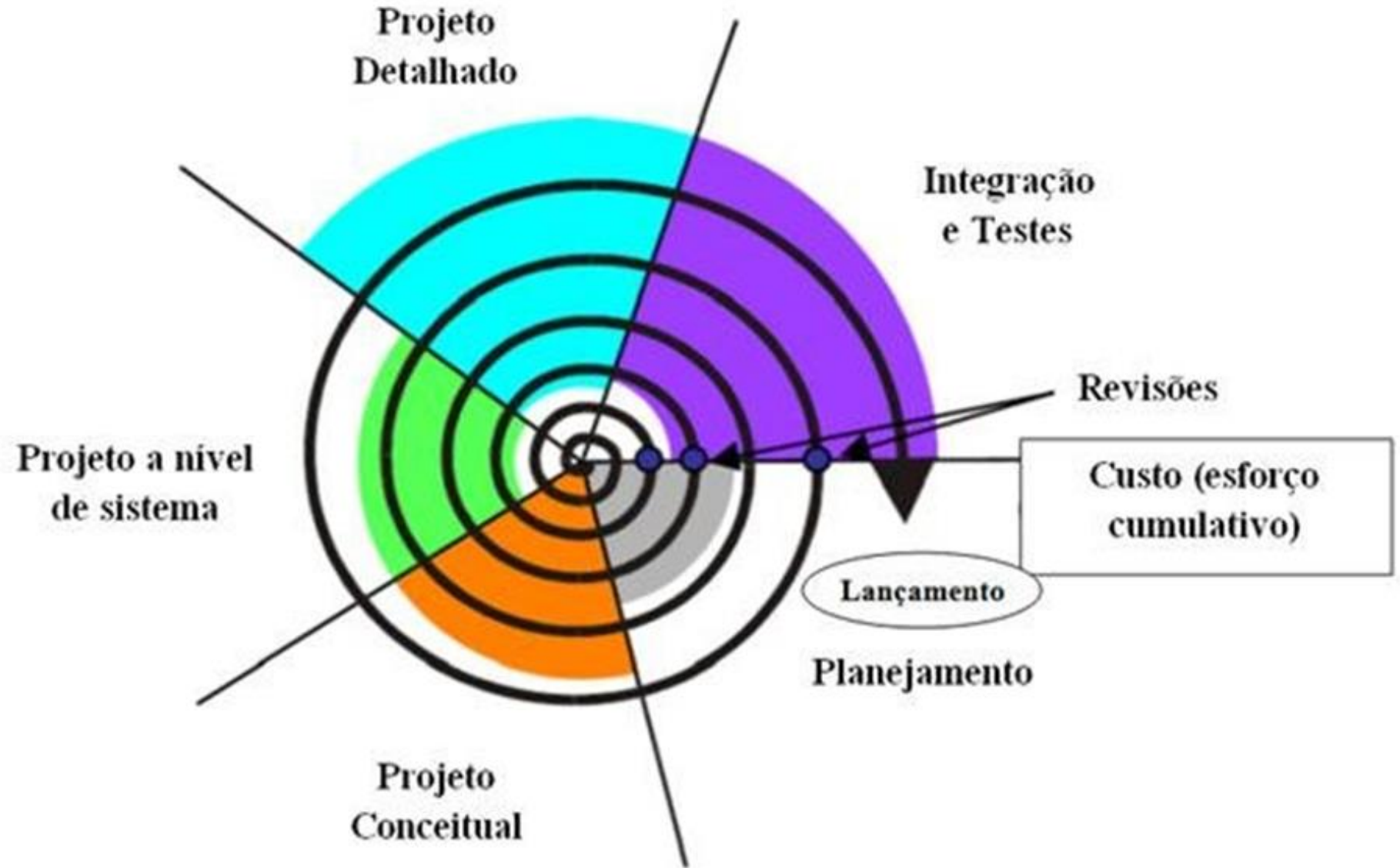
- O modelo espiral combina os pequenos ciclos repetidos do modelo iterativo com o fluxo sequencial linear do modelo cascata, a fim de priorizar a análise de riscos.
- O modelo espiral pode ser usado para garantir o lançamento e o aprimoramento gradual do software, com a criação de protótipos em cada fase.

APS - Modelos de SDLC – Espiral

Prós e contras

- O modelo espiral é adequado para projetos grandes e complexos, que exigem alterações frequentes. Porém, ele pode ter um custo alto para projetos menores com escopo limitado.





APS - Modelos de SDLC – Ágil

- O modelo ágil organiza as fases do SDLC em vários ciclos de desenvolvimento. A equipe itera as fases rapidamente, fazendo apenas alterações pequenas e incrementais ao software em cada ciclo.
- Eles avaliam continuamente os requisitos, planos e resultados para que possam responder rapidamente às alterações. O modelo ágil é iterativo e incremental, o que o torna mais eficiente do que outros modelos de processo.

APS - Modelos de SDLC – Ágil

Prós e contras

- Os ciclos de desenvolvimento rápidos ajudam as equipes a identificar e resolver questões antecipadamente em projetos complexos, antes que elas se tornem problemas significativos.
- Eles também podem envolver clientes e outras partes interessadas para obter feedback em todo o ciclo de vida do projeto.

APS - Modelos de SDLC – Ágil

Prós e contras

- Porém, a dependência exagerada do feedback de clientes pode levar a alterações excessivas no escopo ou ao encerramento prematuro do projeto.

APS - Como o SDLC administra a segurança?

- Atualmente, a maioria das equipes reconhece que a segurança é uma parte integral do ciclo de vida do desenvolvimento de software.
- Você pode administrar a segurança no SDLC adotando as práticas de DevSecOps e conduzindo avaliações de segurança durante todo o processo do SDLC.

APS - Como o SDLC administra a segurança? (DevSecOps - Metodologia)

- DevSecOps é a prática de integrar testes de segurança em todas as etapas do processo de desenvolvimento de software.
- Ele inclui ferramentas e processos que incentivam a colaboração entre desenvolvedores, especialistas em segurança e equipes operacionais para criar software resiliente às ameaças modernas.

APS - Como o SDLC administra a segurança? (DevSecOps - Metodologia)

- Além disso, o DevSecOps garante que as atividades de segurança, como revisão de código, análise da arquitetura e testes de intrusão, sejam parte integrante das iniciativas de desenvolvimento.

APS - Gerenciamento do ciclo de vida da aplicação (ALM)

- O gerenciamento do ciclo de vida do aplicativo (ALM - *Application Lifecycle Management*) é o gerenciamento de aplicativos de software do **"berço ao túmulo"** — desde a concepção e desenvolvimento até a implementação, revisões, manutenção e, finalmente, aposentadoria.
- O ALM pode ter vários SDLCs durante o ciclo de vida de uma aplicação.

ALM - Application Lifecycle Management





Metodologias Agile e Scrum

O que é o Agile?

- **Agile é uma filosofia de gerenciamento de projetos baseada em uma abordagem iterativa que enfatiza a flexibilidade, a resposta rápida às mudanças e a melhoria contínua.**
- A questão principal é: "O que é Agile?" É uma mentalidade focada na entrega de valor em ciclos de trabalho curtos chamados sprints. O gerenciamento ágil de projetos depende da colaboração em equipe, comunicação contínua com o cliente e ajuste de ações para atender às necessidades do cliente.

O que é o Agile?

- As metodologias ágeis têm suas raízes na década de 1990, quando mais empresas começaram a perceber as limitações dos métodos tradicionais de gerenciamento de projetos.
- O Agile surgiu como uma resposta às necessidades do mercado de tecnologia em rápida mudança. Em 2001, um grupo de especialistas criou o Manifesto Ágil, um documento que define quatro valores principais e doze princípios da metodologia Ágil. Desde então, o Agile ganhou popularidade e começou a ser aplicado em vários campos, não apenas em TI.

O que é o Agile?

- As metodologias ágeis são baseadas em quatro valores principais descritos no Manifesto Ágil:
 - Indivíduos e interações sobre processos e ferramentas.
 - Software funcional sobre documentação abrangente.
 - Colaboração com o cliente sobre negociação de contratos.
 - Responder à mudança em vez de seguir um plano.
- Na prática, isso significa que as equipes ágeis se concentram na comunicação direta, entregando regularmente produtos valiosos e sendo flexíveis às mudanças nos requisitos do projeto.

Agile, Scrum, Kanban e XP

- Dentro do Agile, existem vários métodos diferentes que podem ser aplicados dependendo das especificidades do projeto e da equipe. Os mais populares incluem:
- Scrum: Uma metodologia baseada em sprints cíclicos durante os quais a equipe conclui tarefas específicas. As principais funções no Scrum incluem o Scrum Master e o Product Owner.

Agile, Scrum, Kanban e XP

- Kanban: Metodologia com foco na visualização do trabalho por meio de quadros Kanban, permitindo melhor gerenciamento do fluxo de tarefas e identificação de gargalos.
- Extreme Programming (XP): Uma metodologia que coloca uma forte ênfase nos aspectos técnicos do trabalho em equipe, como testes contínuos, refatoração de código e programação em pares.

Gerenciamento Agile x Tradicional?

- O gerenciamento ágil de projetos difere significativamente dos métodos tradicionais de gerenciamento, como o modelo Waterfall.
- Na abordagem tradicional, o projeto é planejado detalhadamente no início e executado em etapas sucessivas e rígidas. O Agile, por outro lado, enfatiza a iteratividade e a adaptabilidade.
- Isso permite um ajuste mais rápido às mudanças nos requisitos do cliente e **minimiza o risco** de erros.

Ágil na prática: como aplicar métodos ágeis

- A implementação da metodologia ágil na prática começa com o planejamento adequado e o trabalho de organização.
- A chave é dividir o projeto em partes menores e mais gerenciáveis.
- O planejamento de sprint, ou ciclos de trabalho curtos, permite a entrega regular de resultados valiosos e a avaliação constante do progresso.
- Retrospectivas, ou reuniões de equipe após cada sprint, permitem a análise do trabalho realizado e a introdução de melhorias.

Papel do Scrum Master e Product Owner

- No gerenciamento ágil de projetos, o Scrum Master e o Product Owner desempenham papéis cruciais.
- O Scrum Master é responsável por facilitar o trabalho da equipe, remover obstáculos e garantir a adesão aos princípios do Scrum.
- O Product Owner, por outro lado, é responsável por gerenciar o backlog do produto, uma lista de tarefas a serem concluídas e colaborar com o cliente para definir prioridades.

Ferramentas de suporte ao trabalho ágil

- Para implementar efetivamente os métodos ágeis, as equipes usam várias ferramentas que dão suporte ao trabalho.
- Os mais populares incluem quadros Kanban, que ajudam a visualizar o fluxo de tarefas, e ferramentas de gerenciamento de projetos como o Ms-Project, o FlexiProject. Entre outras.
- Essas ferramentas permitem monitorar com eficiência o andamento do trabalho, comunicar-se dentro da equipe e identificar possíveis problemas.



Benefícios e desafios do Agile

- Uma das principais razões pelas quais as empresas adotam o Agile é sua capacidade de acelerar processos e aumentar a eficiência.
- Por meio de uma abordagem iterativa, as equipes podem entregar produtos valiosos com mais rapidez, responder às mudanças e minimizar os riscos.
- Os clientes recebem atualizações regulares e podem avaliar continuamente o progresso, aumentando sua satisfação e engajamento.
- Essa filosofia é utilizada em áreas como RH e Marketing.

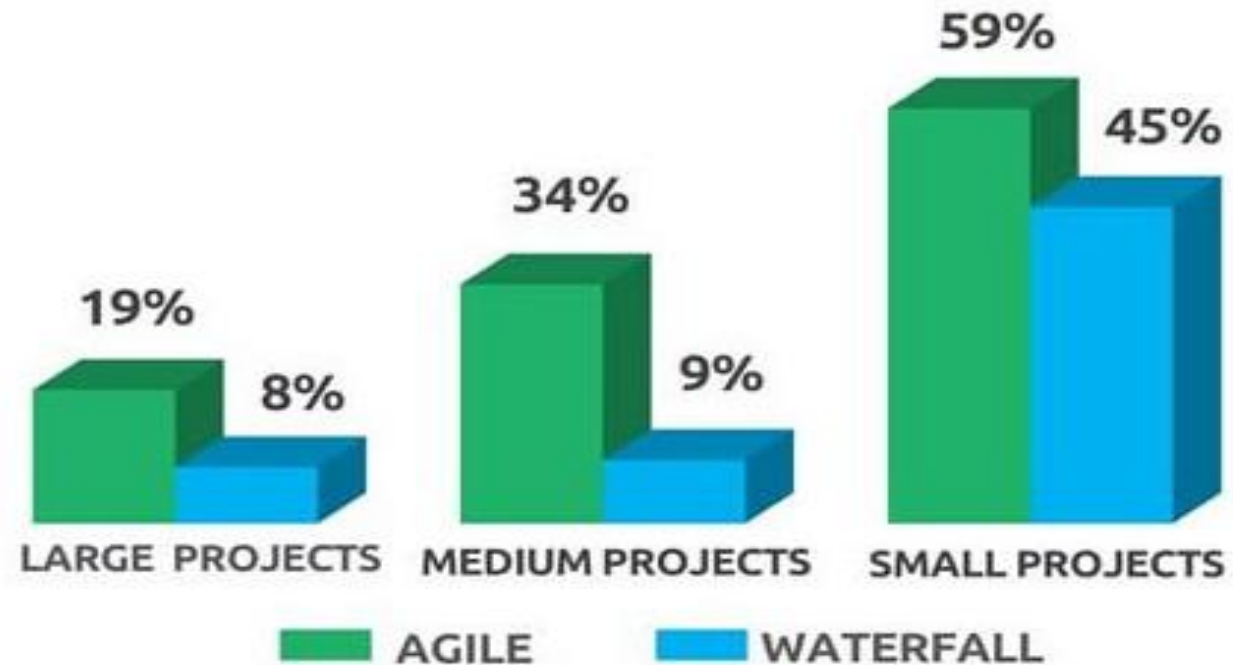
Dificuldades potenciais e como evitá-las

- Um dos problemas mais comuns é a falta de compreensão completa dos princípios ágeis pela equipe e a aplicação inadequada deles.
- Portanto, treinamento e suporte adequados para todos os membros da equipe são essenciais.
- Outro desafio pode ser a resistência à mudança, especialmente em organizações com estruturas e processos estabelecidos.
- Para evitar isso, é crucial introduzir gradualmente o Agile e demonstrar seus benefícios por meio de exemplos de pequenos projetos.

PROJECT SUCCESS RATES BY PROJECT SIZE

AGILE VS WATERFALL

FOR LARGE PROJECTS, AGILE APPROACHES ARE 2X MORE LIKELY TO SUCCEED



Source: Standish Group Report 2020

WWW.VITALITYCHICAGO.COM

Dados levantados

51

- Porcentagem de projetos que terminam dentro do prazo estimado: 10%
- Porcentagem de projetos que são descontinuados antes de chegarem ao fim: 25%
- Porcentagem de projetos acima do custo esperado: 60%
- Atraso médio nos projetos: um ano.

Chaos Report (1994)

Dados levantados

52

- 31% dos projetos são totalmente bem-sucedidos
- 50% dos projetos acabam excedendo o prazo e o orçamento
- 19% dos projetos são cancelados
- Quando comparamos os resultados do relatório com os resultados do estudo anterior disponível na Internet, observamos que a porcentagem de projetos bem-sucedidos (taxa de sucesso) permanece constantemente em torno de 30%.

Chaos Report (2020)

25/08/2025

Referências

- Site da IBM. Disponível em:
 - < <https://ibm.com//think/topics/sdlc> >. Acesso em: Ago. 2025.
- Site da Amazon Web Services. Disponível em
 - < <https://aws.amazon.com/> >. Acesso em: Ago. 2025.
- Site Mais Retorno. Disponível em < <https://maisretorno.com/> >. Acesso em: Ago. 2025.
- Site Flex-Project. Disponível em: <<https://flexi-project.com/>>. Acesso em: Ago. 2025.